

MAVRA 中间件

分析
优化器
LLM 智能体

大模型
提取器

1

答案溯源

候选

发布

3

候选

G1-G7

准入

所有客户端智能体共享

定义 $m^r = (B, I, C, E, r)$

m_1^1	有效	学到	c_1 ✓	c_2 ✓
m_2^1	待验证		c_2 ✓	c_3 ?
m_3^2	已失效			c_4 ✗

检查结果

键 (id(c), V(dep(c)))

c_1	T_1	✓	c_2	T_3	✓
c_3	T_2	?	c_4	T_4	✗

? 当前版本尚无结果

有界修复

唯一过滤

G8

条件失败

7

条件维护

复用结果, 否则执行 Q_c

6

复用

4

有效 m^r

查找

比较版本 $V(T)$

5

待验证

版本跟踪

每张表的版本

8

同快照验证

q 声明 m^r

✓ m^r 可用 · SQL 审查

✓ $\forall c \in C(m^r): c(D_s)$

✓ 在 D_s 上执行 q

D_s

ETL 与写入方

更新

SQL 数据库

表 T · 版本 $V(T)$ · 快照 D_s

T_1	T_2	T_3	T_4
-------	-------	-------	-------

$V(T_1)$	7
$V(T_2)$	13 → 14
$V(T_3)$	4

快照 D_s

T_1	T_2	T_3
-------	-------	-------

- 1-3 学习路径
- 4-7 使用路径
- 8-9 执行路径

- 调用 / 返回
- 写入共享库
- 读取数据库状态

客户端智能体 只给指标名的问题

m_1^3

m_1^3

m_1^3

...

4

有效 m^r

8

同快照验证

q 声明 m^r

✓ m^r 可用 · SQL 审查

✓ $\forall c \in C(m^r): c(D_s)$

✓ 在 D_s 上执行 q

D_s

快照 s

9